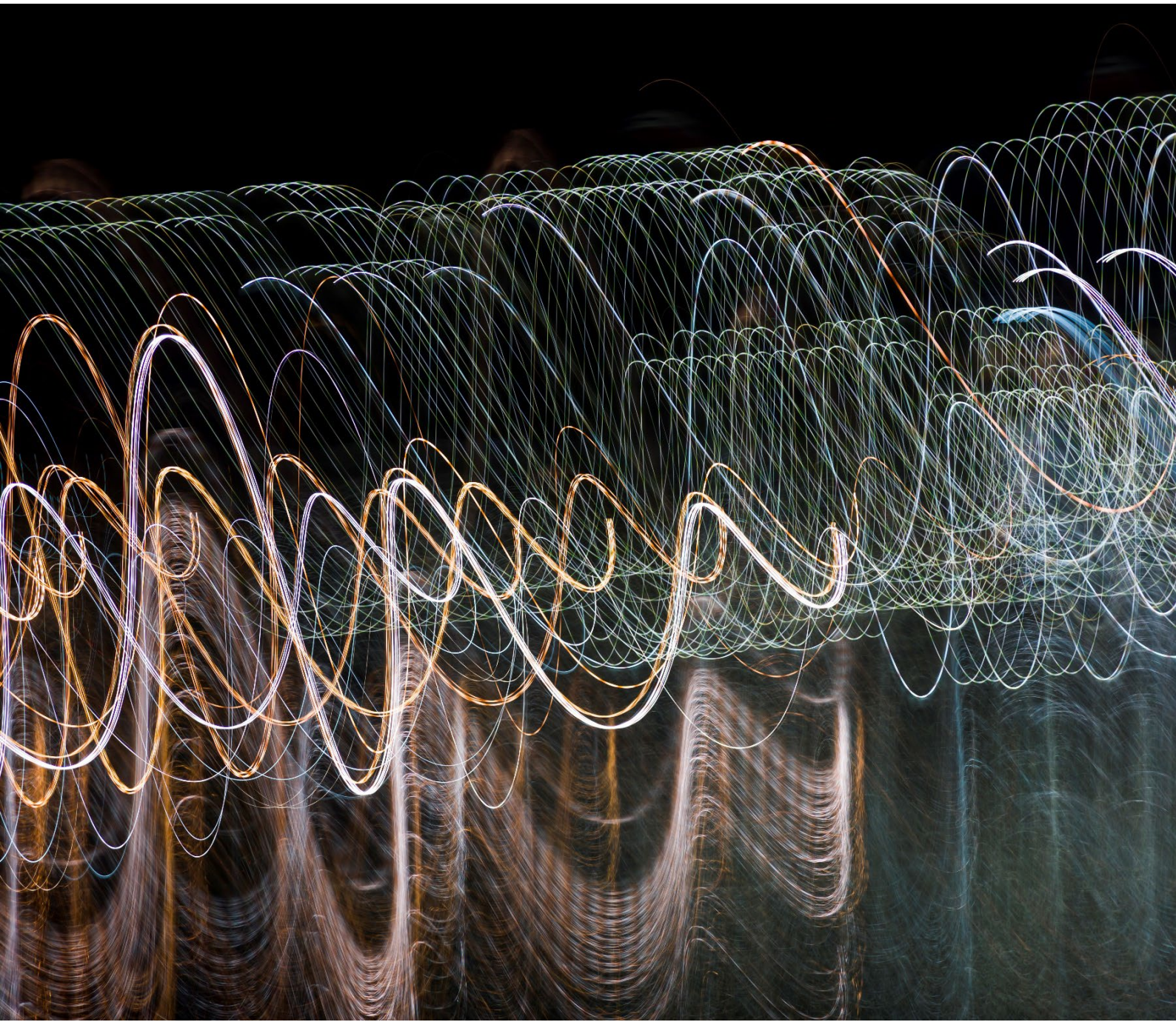




El motor de corriente continua

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Motor de corriente continua

Un motor de corriente continua convierte energía eléctrica en energía mecánica. Funciona como una dinamo en reversa, siguiendo el principio de reciprocidad electromagnética de Faraday y Lenz. La comprensión del principio de reciprocidad en un motor de corriente continua implica aplicar la segunda ley de Kirchhoff al circuito del inducido, lo que conduce a una ecuación relevante.

$$E = V + R_i V_i + V_{esc}$$

Que denominando $V_i = V + V_{esc}$ a la tensión neta en el inducido nos da una corriente I_i :

$$I_i = \frac{E - V_i}{R}$$

Cuando la fuerza electromotriz (f.e.m.) E supera la diferencia de potencial (d.d.p.) V_i (generalmente igual a la tensión de la red), la corriente en el inducido fluye en la misma dirección que E . En este caso, la máquina funciona como **Generador**, suministrando una potencia electromagnética $E * I_i$. Esto genera un par resistente que se opone al movimiento del motor primario.

Cuando la fuerza electromotriz (f.e.m.) del generador disminuye, reduciendo la velocidad de rotación o la excitación del inductor, y E se vuelve menor que la tensión V_i , la corriente I_i del inducido cambia de sentido. Esto indica que la máquina produce una fuerza contra-electromotriz, ya que E se opone a la corriente I_i . En esta situación, la máquina trabaja como **Motor**, produciendo un par electromagnético que coincide con el de rotación, pasando de un par resistente a un par motor. Desconectando el motor primario, la máquina de corriente continua continuará girando en el mismo sentido que cuando actuaba como generador, desarrollando ahora su propio par motor. Este cambio se debe a que se ha invertido la polaridad de la corriente en uno de los devanados. En

resumen, al fijar la polaridad eléctrica de los terminales de un motor de corriente continua y mantener el sentido de giro del rotor, la escobilla positiva es el borne por donde sale la corriente del inducido cuando la máquina trabaja como generador, mientras que funciona como motor, por esa escobilla es por donde entra la corriente de la red de corriente continua.

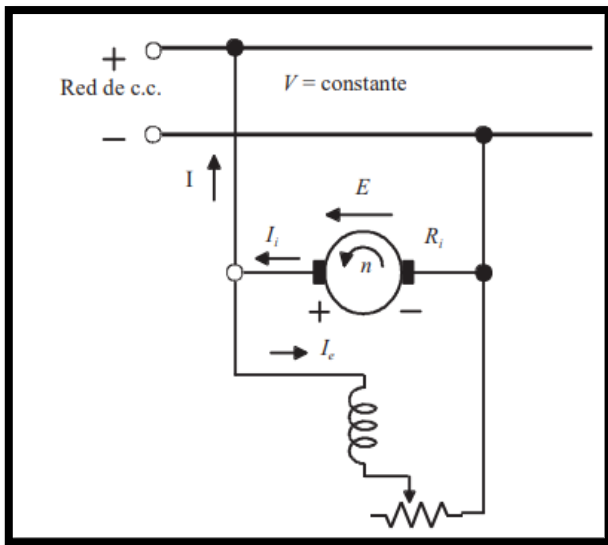


Figura 1. Funcionamiento de la máquina de c.c. como generador.

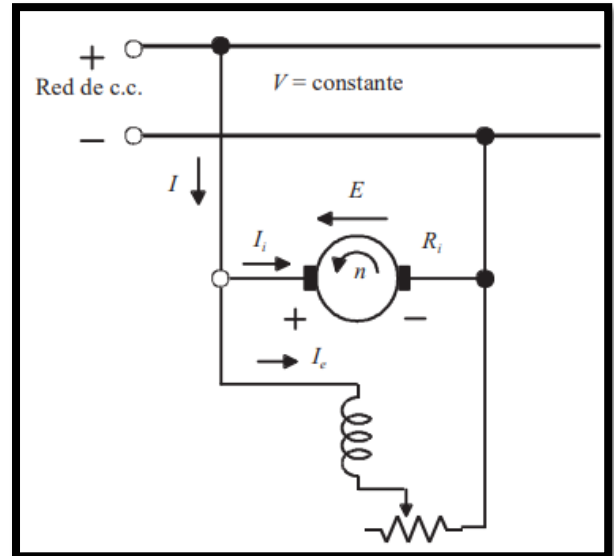


Figura 2. Funcionamiento de la máquina de c.c. como motor.

Al considerar la corriente I_i absorbida como positiva durante el funcionamiento como motor, al aplicar el segundo lema de Kirchhoff al circuito del inducido en la figura 2, se obtiene:

$$V = E + R_i I_i + V_{esc}$$

Para determinar el proceso de transformación de energía mecánica en eléctrica en el motor de c.c. se ha de obtener una ecuación del balance de potencias. Para ello, si se multiplican la ecuación anterior por I_i resulta:

$$VI_i = EI_i + R_i I_i^2 + V_{esc} I_i$$

cuyos términos significan:

$P_i = VI_i$: Potencia eléctrica absorbida por el inducido del motor

$P_{esc} = V_{esc} I_i$: Pérdidas en los contactos de las escobillas

$P_{cui} = R_i I_i^2$: Pérdidas en el cobre del inducido

$P_a = EI_i$: Potencia electromagnética desarrollada por la máquina

De acuerdo con esta nomenclatura, el balance de potencias en el inducido se convierte en:

$$P_i = P_a + P_{cui} + P_{esc}$$

La potencia electromagnética P_a representa la potencia mecánica total generada por un motor. Al dividirla por la velocidad de giro, se obtiene el par interno desarrollado por la máquina, cuya expresión:

$$T = \frac{EI_i}{2\pi \frac{n}{60}} [N.m.]$$

Si se sustituye en esta ecuación la f.e.m. E , se obtiene la siguiente expresión:

$$T = \frac{1}{2\pi} \frac{p}{c} Z \phi I_i = K_T \phi I_i$$

Para calcular la potencia mecánica útil en el árbol del motor, es necesario restar a la potencia electromagnética P_a las pérdidas rotóricas, que incluyen las pérdidas en el hierro P_{Fe} y las pérdidas mecánicas P_m de rozamiento y ventilación. Por lo tanto, la potencia útil del motor P_2 se puede expresar como:

$$P_2 = P_a - P_{Fe} + P_m$$

En el caso de un motor con excitación independiente, la potencia absorbida por la máquina P_1 es igual a la potencia que llega al inducido P_i . Sin embargo, en máquinas autoexcitadas, la potencia de entrada debe compensar también las pérdidas en el circuito de excitación P_{exc} , que se deben al efecto Joule en el cobre del inductor. Por lo tanto, se obtiene:

$$P_1 = P_i - P_{exc}$$

En la figura 3 se muestra de una forma esquemática el reparto de potencias en el motor de c.c. La potencia de entrada P_i es el producto de la tensión de alimentación por la corriente absorbida, y el rendimiento del motor será:

$$n = \frac{P_2}{P_1}$$

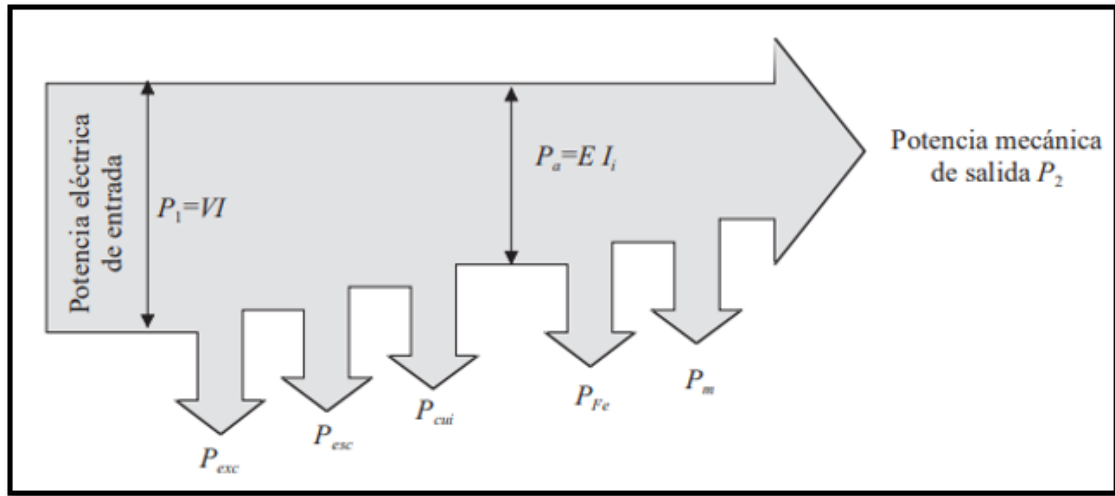


Figura 3. Balance de potencias en el motor de c.c.

Los motores de corriente continua se clasifican según el tipo de excitación de manera similar a los generadores. Así, se distinguen motores con excitación independiente, serie, derivación y compuesta. En cada caso, el par electromagnético está determinado por:

$$T = K_T \phi I_i$$

Desde un punto de vista práctico, estos motores de c.c. presentan una gran ventaja sobre los motores de c.a., debido a su posibilidad de regulación de velocidad, si se incluye en R_i la resistencia del inducido y escobillas se tiene:

$$V = E + R_i I_i$$

La expresión general de la f.e.m.:

$$E = \frac{n}{60} Z \phi \frac{p}{c} = K_E n \phi$$

Despejando la velocidad n , se obtiene:

$$n = \frac{V - R_i I_i}{K_E \phi}$$

La velocidad de un motor de corriente continua puede regularse controlando varias variables:

- a) El flujo por polo generado por la corriente de excitación:** Disminuir el flujo aumenta la velocidad de rotación. Sin embargo, arrancar el motor sin conectar la excitación puede llevar a un embalamiento del motor, limitado por el magnetismo remanente de los polos.
- b) La tensión de alimentación V aplicada al motor:** Reducir/aumentar esta tensión disminuye/aumenta la velocidad.
- c) La resistencia del circuito del inducido:** Conectar una resistencia o reóstato variable en serie con este devanado permite controlar la velocidad. Aumentar/disminuir la resistencia del inducido provoca una disminución/aumento en la velocidad.

Tipos de excitación de motores de corriente continua

1. Motores de c.c. con excitación independiente y derivación

En los motores de corriente continua, los esquemas de conexión para el arranque y la regulación de velocidad son similares y se muestran en la figura 4. En el caso de excitación independiente, los circuitos del inductor y del inducido se alimentan de fuentes distintas, mientras que en el caso del motor derivación (shunt) las fuentes coinciden. Si la tensión de alimentación al inducido se mantiene constante ($V=V_e$), no hay diferencia práctica en el comportamiento de estos dos tipos de motores.

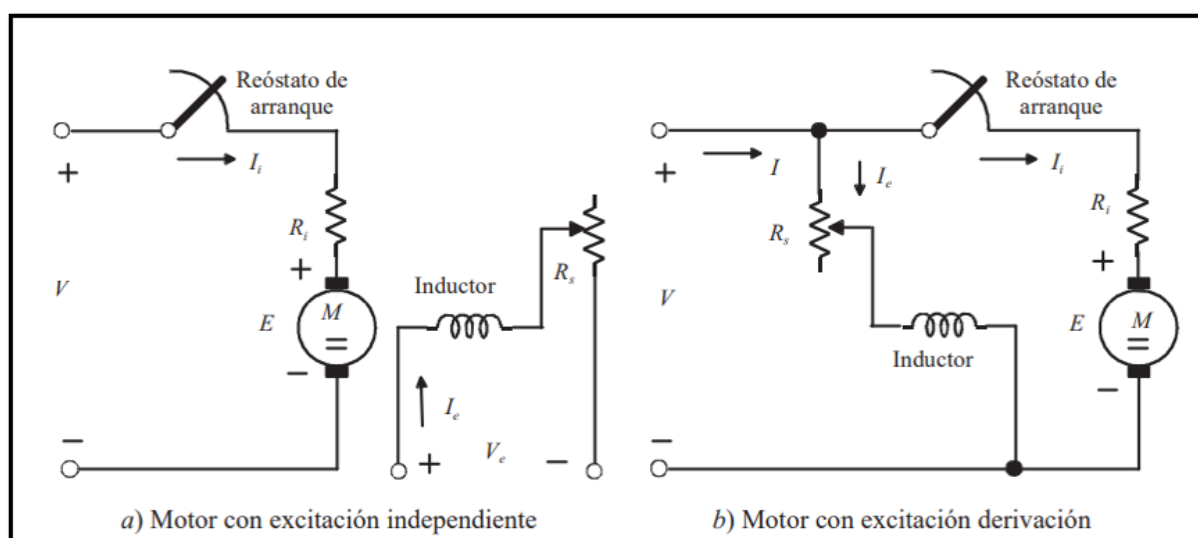


Figura 4. Motores con excitación independiente y derivación.

La explicación inicial se enfoca en el motor de derivación, pero se abordará específicamente el motor con excitación independiente cuando haya diferencias significativas. Durante el arranque, es crucial que el flujo en el entrehierro alcance su máximo valor para que el motor pueda generar el par de arranque necesario con la corriente mínima en el inducido. Por lo tanto, desde el inicio del arranque, el devanado de excitación debe estar conectado a la tensión de la red,

y el reóstato R_s en serie con el inductor debe tener la mínima resistencia para maximizar la corriente de excitación o campo. Para analizar las características $n=f(T)$ de estos motores, se asume que inicialmente operan en la zona lineal de la curva de magnetización, utilizando las siguientes expresiones.

$$T = K_T \phi I_i \quad ; \quad V = E + R_i I_i \quad ; \quad E = K_E n \phi$$

Donde:

$$I = \frac{V - K_E n \phi}{R_i}$$

Que lleva a la expresión de velocidad en función del par:

$$n = \frac{V - R_i I_i}{K_E \phi} = \frac{1}{K_E \phi} V - \frac{R_i}{K_E K_T \phi^2} T$$

Cuando el motor de derivación está funcionando con un par resistente determinado y este par aumenta, la máquina experimenta un frenado, lo que disminuye la velocidad del rotor y, como consecuencia, reduce la f.c.e.m. (fuerza contraelectromotriz) del motor. Esto lleva a un aumento en la corriente absorbida por el inducido según la ecuación $I = \frac{V - K_E n \phi}{R_i}$, y el par de la máquina, según $T = K_T \phi I_i$, se eleva para igualarse con el nuevo par resistente ofrecido por la carga. La curva par-velocidad $n=f(T)$ del motor derivación (y por extensión, del motor con excitación independiente) es una línea recta, como se muestra en la figura 5. Esta recta, para los valores asignados de tensión aplicada y resistencia del inductor (sin resistencia adicional en el circuito de campo), se denomina característica natural de la máquina.

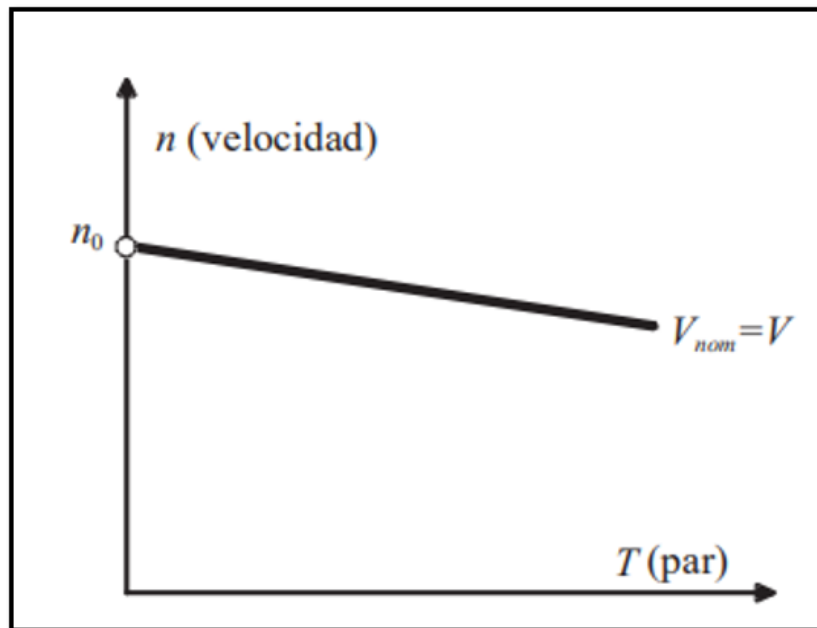


Figura 5. Característica par/velocidad de motores con excitación independiente y derivación.

La velocidad del motor en vacío (cuando el par es cero) está definida por el término $n_0 = \frac{V}{K_E \phi}$. Para altos pares de carga, aumenta la corriente del rotor y por ello se reduce el flujo resultante a consecuencia de la reacción del inducido; de ahí que en realidad la característica $n = f(T)$ de estos motores se desvíe ligeramente de la recta anterior. La caída de velocidad con el aumento del par en la curva anterior es muy pequeña (del orden del 5% al 10%), lo que indica que los motores en derivación presentan una característica de carga dura o rígida (similar a la de los motores asíncronos) y por ello se utilizan en aquellas aplicaciones que requieran una velocidad casi constante: ventiladores, bombas centrífugas, cintas transportadoras, máquinas herramientas, etc.

La regulación de velocidad de los motores derivación e independiente se logra de las siguientes formas:

- a) Ajustando la tensión del inducido.
- b) Variando la resistencia del circuito del inducido (aunque este método es poco práctico debido a las pérdidas que se producen y, por lo tanto, tiene un bajo rendimiento).

c) Cambiando la resistencia del circuito de excitación, lo que a su vez regula el flujo del motor.

2. Motores de c.c. con excitación serie

El esquema de conexiones de este tipo de motor es el indicado en la figura 6. El flujo de la máquina depende de la corriente del inducido $I = I_i$, y en consecuencia depende de la carga. Si no hay saturación en el circuito magnético, el flujo es directamente proporcional a la corriente I_i , y la característica de carga se puede obtener de las ecuaciones básicas.

$$T = K_T \phi I_i \quad ; \quad V = E + R_i I_i \quad ; \quad E = K_E n \phi$$

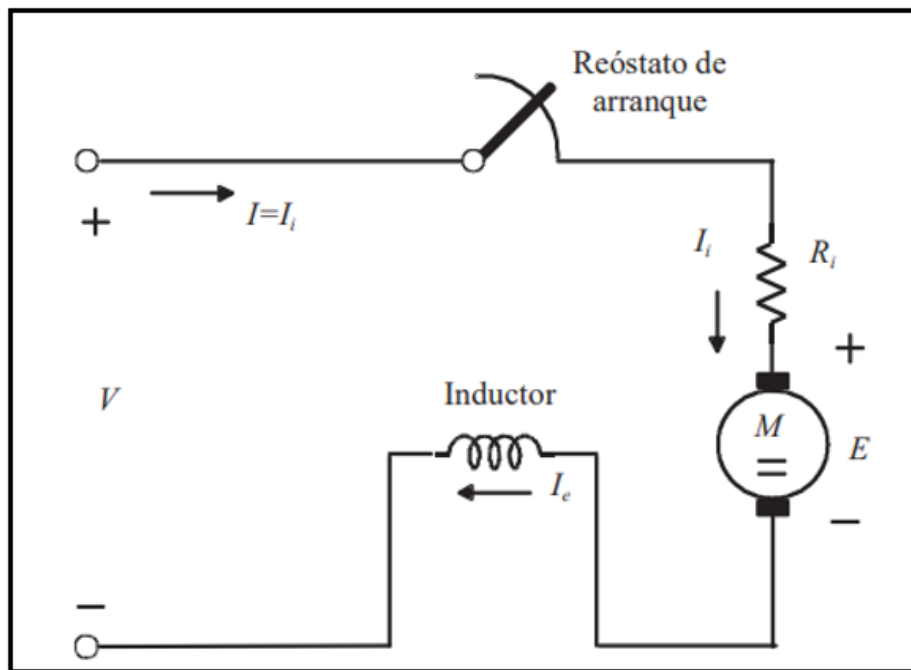


Figura 6. Motores con excitación en serie.

Que en el supuesto de que el motor no esté saturado y se cumpla la proporcionalidad $\phi = K_i I_i$ resulta:

$$T = K_T K_I I_i^2 \Rightarrow I_i = \sqrt{\frac{T}{K_T K_I}}$$

Esto que conduce a una característica del par teniendo en cuenta que viene definida por la siguiente ecuación:

$$n = \frac{V - R_i I_i}{K_E \phi} = \frac{V}{K_E K_I I_i} - \frac{R_i}{K_E K_I} = \frac{1}{K_E} \sqrt{\frac{K_T}{K_I}} \frac{V}{\sqrt{T}} - \frac{R_i}{K_E K_I}$$

Denominando **a** y **b** a las siguientes constantes:

$$a = \frac{1}{K_E} \sqrt{\frac{K_T}{K_I}} \quad ; \quad b = \frac{R_i}{K_E K_I}$$

La ecuación se transforma en:

$$n = a \frac{v}{\sqrt{T}} - b \approx a \frac{v}{\sqrt{T}} \Rightarrow n^2 T = aV = \text{constante}$$

Dado que la resistencia del inducido R_i es muy pequeña, el término b es despreciable. Por lo tanto, con una tensión de alimentación constante, el par de un motor serie varía en relación inversa con el cuadrado de la velocidad. En la figura 7 se muestra la representación de la curva $n=f(T)$, donde el par de arranque es el que tiene la máquina para $n=0$, y de acuerdo con $T_{arr} = \frac{a^2 b^2}{b^2}$, indica que el par de arranque de estos motores es muy elevado. En condiciones de saturación, la característica par/velocidad tiende a ser una hipérbola equilátera $nT = \text{constante}$. Si se desprecia la reacción del inducido y la saturación magnética, al duplicarse el par aplicado al eje del motor, la corriente consumida aumenta solo un 140% del valor original, y el número de revoluciones cae hasta un 70% del valor inicial.

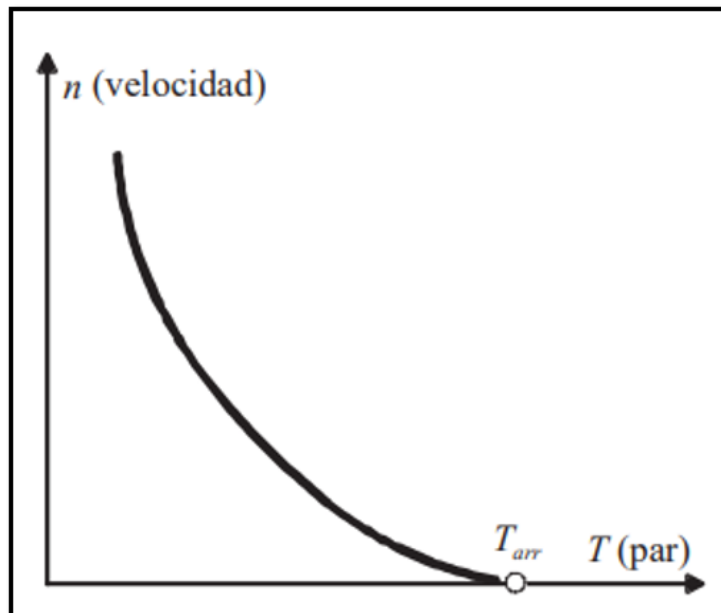


Figura 7. Curva par velocidad de un motor serie.

En un motor derivación, una sobrecarga similar prácticamente no altera la velocidad, pero la máquina consume aproximadamente el doble de corriente inicial. Por otro lado, el motor en serie puede soportar sobrecargas elevadas, aumentando solo moderadamente la corriente.

Esta capacidad es su propiedad más valiosa. Cuando se reduce el par resistente, el motor disminuye lentamente su consumo de corriente, mientras que su velocidad aumenta rápidamente. Sin embargo, para cargas inferiores al 25% de la asignada, la velocidad alcanza valores peligrosos para la integridad del motor. Por esta razón, no se debe arrancar el motor serie en vacío o con una carga pequeña.

Las propiedades de este tipo de motor CC lo hacen apropiado para la tracción eléctrica: trenes, tranvías, trolebuses y también en grúas donde son necesarios altos pares a bajas velocidades y viceversa. La regulación de la velocidad de estos motores se realiza solamente por control de la tensión aplicada al motor.

3. Motores de c.c. con excitación compuesta

El esquema de conexiones de este motor se muestra en la figura 8 El devanado de excitación serie puede conectarse de forma aditiva o diferencial al campo derivación. La corriente del devanado derivación es constante, mientras que la del arrollamiento serie aumenta con la carga, lo que produce un flujo por polo que también aumenta con la carga, aunque no tan rápidamente como en un motor serie.

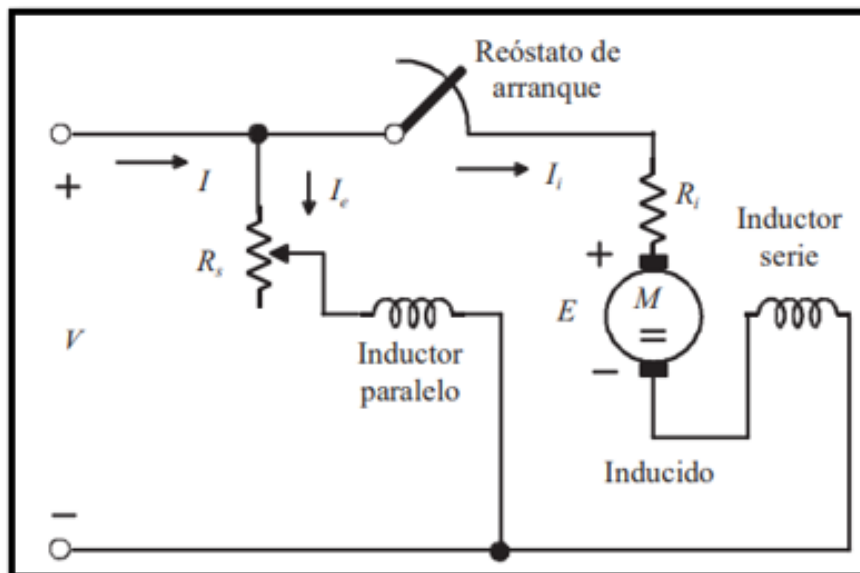


Figura 8. Motor con excitación compuesta.

La característica mecánica de estos motores se ilustra en la figura 9, siendo intermedia entre las curvas del motor derivación y serie.

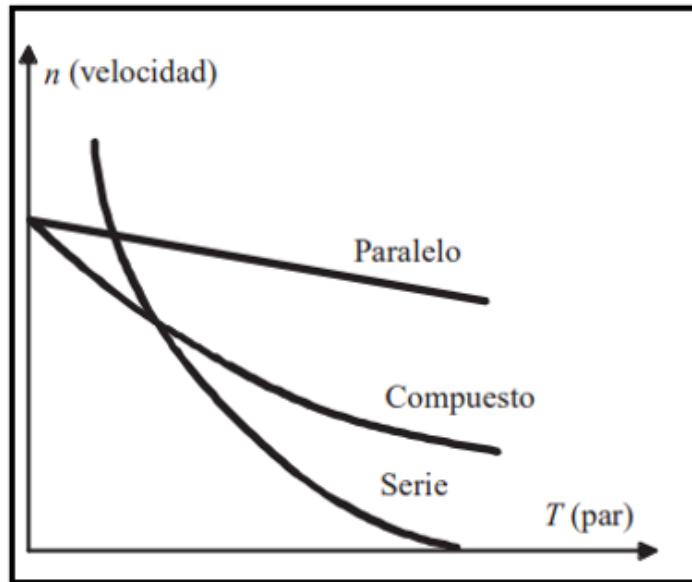


Figura 9. Curva par velocidad de los motores de c.c.

Bibliografía

Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.